

# LÝ THUYẾT NHÓM

Nhóm hữu hạn, đồng cấu, nhóm đối xứng — Năm 4

Biên soạn:

**ĐẶNG TẤN QUÍ**

# Mục lục

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Nhóm con</b>                                    | <b>3</b>  |
| 1.1 Ôn tập nhóm . . . . .                            | 3         |
| 1.2 Nhóm con . . . . .                               | 3         |
| <b>2 Nhóm cyclic</b>                                 | <b>4</b>  |
| 2.1 Định nghĩa và tính chất . . . . .                | 4         |
| 2.2 Nhóm nhân các số phức . . . . .                  | 4         |
| 2.3 Phương pháp bình phương lặp . . . . .            | 4         |
| <b>3 Nhóm hoán vị</b>                                | <b>5</b>  |
| 3.1 Nhóm đối xứng $S_n$ . . . . .                    | 5         |
| 3.2 Nhóm nhị diện . . . . .                          | 5         |
| <b>4 Lớp kề và định lý Lagrange</b>                  | <b>6</b>  |
| 4.1 Lớp kề . . . . .                                 | 6         |
| 4.2 Định lý Lagrange . . . . .                       | 6         |
| 4.3 Định lý Fermat và Euler . . . . .                | 6         |
| <b>5 Đồng cấu</b>                                    | <b>7</b>  |
| 5.1 Đồng cấu nhóm . . . . .                          | 7         |
| 5.2 Tích trực tiếp . . . . .                         | 7         |
| <b>6 Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương</b>           | <b>7</b>  |
| 6.1 Nhóm con chuẩn tắc . . . . .                     | 7         |
| 6.2 Nhóm thương . . . . .                            | 8         |
| 6.3 Nhóm thay phiên $A_n$ và tính đơn giản . . . . . | 8         |
| <b>7 Đồng cấu nhóm</b>                               | <b>8</b>  |
| 7.1 Định nghĩa và tính chất . . . . .                | 8         |
| 7.2 Các định lý đẳng cấu . . . . .                   | 9         |
| <b>8 Tác động nhóm</b>                               | <b>9</b>  |
| 8.1 Nhóm tác động lên tập hợp . . . . .              | 9         |
| 8.2 Công thức lớp . . . . .                          | 10        |
| 8.3 Định lý đếm Burnside . . . . .                   | 10        |
| <b>9 Các định lý Sylow</b>                           | <b>11</b> |

# 1 Nhóm con

## 1.1 Ôn tập nhóm

### Định nghĩa

**Nhóm**  $(G, \cdot)$ : tập  $G$  với phép toán hai ngôi thỏa kết hợp, có phần tử trung hòa  $e$ , mọi phần tử có nghịch đảo. **Nhóm Abel** (giao hoán):  $ab = ba$  với mọi  $a, b \in G$ . **Cấp** của nhóm  $|G|$ : số phần tử (nếu hữu hạn).

### Định nghĩa

**Cấp** của phần tử  $a \in G$ : số nguyên dương nhỏ nhất  $n$  sao cho  $a^n = e$  (nếu tồn tại); ký hiệu  $o(a)$ . Nếu không tồn tại thì  $o(a) = \infty$ .

## 1.2 Nhóm con

### Định nghĩa

Tập con  $H \subset G$  gọi là **nhóm con** của  $G$  (ký hiệu  $H \leq G$ ) nếu  $H$  đóng với phép toán và nghịch đảo:  $e \in H$ ;  $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$ ;  $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ . Tương đương:  $H \neq \emptyset$  và  $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$ .

### Định nghĩa

**Nhóm con tầm thường**:  $\{e\}$  và  $G$ . **Nhóm con thực sự**:  $H \leq G$  mà  $H \neq G$  (ký hiệu  $H < G$ ).

### Ví dụ

$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$  với phép cộng.  $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\} \leq GL_n(\mathbb{R})$ .

### Định nghĩa

**Nhóm con sinh bởi**  $S \subset G$ :  $\langle S \rangle = \bigcap \{H \mid H \leq G, S \subset H\}$  = tập mọi tích hữu hạn các phần tử của  $S$  và nghịch đảo của chúng.

## 2 Nhóm cyclic

### 2.1 Định nghĩa và tính chất

#### Định nghĩa

Nhóm  $G$  gọi là **cyclic** nếu tồn tại  $a \in G$  sao cho  $G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ . Phần tử  $a$  gọi là **phần tử sinh**.

#### Định lý

Mọi nhóm cyclic vô hạn đẳng cấu với  $\mathbb{Z}$ . Mọi nhóm cyclic hữu hạn cấp  $n$  đẳng cấu với  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Nhóm cyclic cấp  $n$  có đúng  $\varphi(n)$  phần tử sinh ( $\varphi$ : hàm Euler).

#### Định lý

Nhóm con của nhóm cyclic là cyclic. Nếu  $G = \langle a \rangle$  cấp  $n$  thì với mỗi ước  $d$  của  $n$  có đúng một nhóm con cấp  $d$  là  $\langle a^{n/d} \rangle$ .

### 2.2 Nhóm nhân các số phức

#### Định nghĩa

**Nhóm căn bậc  $n$  đơn vị**:  $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{e^{2\pi i k/n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$ . Đây là nhóm cyclic cấp  $n$  sinh bởi  $\omega = e^{2\pi i/n}$ , tức  $U_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

#### Định nghĩa

**Nhóm đường tròn đơn vị**:  $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  với phép nhân phức. Mọi nhóm cyclic hữu hạn nhúng vào  $\mathbb{T}$  qua  $U_n \subset \mathbb{T}$ .

### 2.3 Phương pháp bình phương lặp

#### Phương pháp

Tính  $a^k \bmod n$  hiệu quả bằng **bình phương lặp** (repeated squaring): viết  $k$  ở dạng nhị phân  $k = \sum b_i 2^i$ , tính lần lượt  $a^1, a^2, a^4, a^8, \dots$  bằng cách bình phương, rồi nhân các lũy thừa tương ứng bit 1. Độ phức tạp:  $O(\log k)$  phép nhân thay vì  $O(k)$ .

#### Ví dụ

Tính  $2^{13} \bmod 23$ :  $13 = 1101_2$ , ta có  $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^4 = 16, 2^8 = 256 \equiv 3$ . Vậy  $2^{13} = 2^8 \cdot 2^4 \cdot 2^1 = 3 \cdot 16 \cdot 2 = 96 \equiv 4 \pmod{23}$ .

### 3 Nhóm hoán vị

#### 3.1 Nhóm đối xứng $S_n$

##### Định nghĩa

**Nhóm đối xứng  $S_n$ :** nhóm các song ánh  $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  với phép hợp. Phần tử  $\sigma$  gọi là **phép thế** (hoán vị) bậc  $n$ .  $|S_n| = n!$ .

##### Định nghĩa

**Ký hiệu chu trình:**  $(i_1 i_2 \dots i_k)$  nghĩa là  $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1$ . Mọi phép thế phân tích được thành tích các chu trình rời nhau (duy nhất, sai khác thứ tự).

##### Định nghĩa

**Chu trình độ dài 2** gọi là **chuyển vị**. Mọi phép thế viết được thành tích các chuyển vị. **Dấu** của phép thế  $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{số chuyển vị}}$  (tính chẵn/lẻ không phụ thuộc cách phân tích).

##### Ví dụ

Trong  $S_3$ :  $(123) = (12)(13)$  (chẵn),  $(12)$  (lẻ).  $S_3 = \langle (12), (123) \rangle$ ,  $|S_3| = 6$ .

#### 3.2 Nhóm nhị diện

##### Định nghĩa

**Nhóm nhị diện  $D_n$**  (cấp  $2n$ ): nhóm các phép đối xứng của đa giác đều  $n$  cạnh, gồm  $n$  phép quay và  $n$  phép đối xứng gương.

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$$

Phần tử:  $\{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\}$ .

##### Tính chất

$D_n$  không Abel khi  $n \geq 3$ . Nhóm con quay  $\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  là nhóm con chuẩn tắc chỉ số 2 trong  $D_n$ .  $D_3 \cong S_3$ .

## 4 Lớp kề và định lý Lagrange

### 4.1 Lớp kề

#### Định nghĩa

Cho  $H \leq G$ ,  $a \in G$ . **Lớp kề trái:**  $aH = \{ah \mid h \in H\}$ . **Lớp kề phải:**  $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ . Các lớp kề trái tạo thành phân hoạch của  $G$ ; mỗi lớp kề có  $|H|$  phần tử.

#### Tính chất

$aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ . Quan hệ  $a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$  là quan hệ tương đương; lớp tương đương chính là lớp kề trái.

### 4.2 Định lý Lagrange

#### Định lý Lagrange

Cho  $G$  nhóm hữu hạn,  $H \leq G$ . Khi đó  $|H|$  chia hết  $|G|$ . Số  $[G : H] = |G|/|H|$  gọi là **chỉ số** của  $H$  trong  $G$  (= số lớp kề trái).

#### Định lý

Cấp của mọi phần tử  $a \in G$  chia hết  $|G|$ . Hệ quả:  $a^{|G|} = e$  với mọi  $a \in G$ .

#### Lưu ý

Chiều ngược không đúng: nếu  $d \mid |G|$  thì chưa chắc tồn tại nhóm con cấp  $d$  (xem định lý Sylow cho  $d = p^k$ ).

### 4.3 Định lý Fermat và Euler

#### Định lý nhỏ Fermat

Cho  $p$  nguyên tố,  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Khi đó  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

#### Định lý Euler

Cho  $n \geq 1$ ,  $\gcd(a, n) = 1$ . Khi đó  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ , trong đó  $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$  là hàm Euler.

#### Lưu ý

Cả hai đều là hệ quả trực tiếp của định lý Lagrange áp dụng cho nhóm  $\mathbb{Z}_p^*$  (cấp  $p-1$ ) và  $\mathbb{Z}_n^*$  (cấp  $\varphi(n)$ ).

## 5 Đồng cấu

### 5.1 Đồng cấu nhóm

#### Định nghĩa

Đồng cấu  $\varphi : G \rightarrow H$  gọi là **đẳng cấu** nếu  $\varphi$  là song ánh. Khi đó  $G \cong H$  (đẳng cấu). Tự đẳng cấu: đẳng cấu  $G \rightarrow G$ ; tập các tự đẳng cấu  $\text{Aut}(G)$  tạo thành nhóm.

#### Tính chất

Nếu  $G \cong H$  thì  $G, H$  có cùng cấp, cùng số phần tử mỗi cấp, cùng Abel hoặc không, cùng cyclic hoặc không.

#### Ví dụ

$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  (vì  $\gcd(2, 3) = 1$ ). Nhưng  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  (nhóm trái có phần tử cấp 4, nhóm phải không có).

### 5.2 Tích trực tiếp

#### Định nghĩa

**Tích trực tiếp ngoài**  $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_k$ : nhóm trên tập tích Descartes với phép toán theo từng thành phần.  $|G_1 \times \cdots \times G_k| = |G_1| \cdots |G_k|$ .

#### Định lý

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$  khi và chỉ khi  $\gcd(m, n) = 1$ .

#### Định lý cơ bản về nhóm Abel hữu hạn

Mọi nhóm Abel hữu hạn đẳng cấu với tích trực tiếp các nhóm cyclic cấp lũy thừa số nguyên tố:  $G \cong \mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p_2^{a_2}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_k^{a_k}\mathbb{Z}$ . Phân tích này là duy nhất (sai khác thứ tự).

## 6 Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương

### 6.1 Nhóm con chuẩn tắc

#### Định nghĩa

Nhóm con  $N \leq G$  gọi là **chuẩn tắc** (ký hiệu  $N \trianglelefteq G$ ) nếu  $gNg^{-1} = N$  với mọi  $g \in G$ , tức  $gN = Ng$  (lớp kề trái = lớp kề phải).

**Tính chất**

Hạt nhân của mọi đồng cấu là nhóm con chuẩn tắc. Ngược lại,  $N \trianglelefteq G$  khi và chỉ khi  $N = \ker \varphi$  cho đồng cấu  $\varphi$  nào đó. Nhóm con chỉ số 2 luôn chuẩn tắc.

**6.2 Nhóm thương****Định nghĩa**

Cho  $N \trianglelefteq G$ . **Nhóm thương**  $G/N$ : tập các lớp kề  $\{gN \mid g \in G\}$  với phép nhân  $(gN)(hN) = (gh)N$ .  $|G/N| = [G : N]$ .

**Ví dụ**

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ : nhóm thương của  $(\mathbb{Z}, +)$  theo nhóm con  $n\mathbb{Z}$ .  $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .

**6.3 Nhóm thay phiên  $A_n$  và tính đơn giản****Định nghĩa**

**Nhóm thay phiên**  $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$ : nhóm các phép thế chẵn.  $|A_n| = n!/2$ ,  $A_n \trianglelefteq S_n$ .

**Định nghĩa**

Nhóm  $G$  gọi là **đơn** nếu  $G \neq \{e\}$  và  $G$  không có nhóm con chuẩn tắc thực sự (chỉ có  $\{e\}$  và  $G$ ).

**Định lý**

$A_n$  là nhóm đơn khi  $n \geq 5$ . Đây là kết quả then chốt trong chứng minh phương trình bậc  $\geq 5$  không giải được bằng căn thức (định lý Abel–Ruffini).

**7 Đồng cấu nhóm****7.1 Định nghĩa và tính chất****Định nghĩa**

Ánh xạ  $\varphi : G \rightarrow H$  giữa hai nhóm gọi là **đồng cấu** nếu  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$  với mọi  $a, b \in G$ .



### Tính chất

$\varphi(e_G) = e_H$ ,  $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ . Ảnh nhóm con là nhóm con; nghịch ảnh nhóm con là nhóm con. **Hạt nhân:**  $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_H\}) \trianglelefteq G$ . **Ảnh:**  $\operatorname{Im} \varphi = \varphi(G) \leq H$ .

### Tính chất

$\varphi$  đơn ánh  $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_G\}$ .  $\varphi$  toàn ánh  $\Leftrightarrow \operatorname{Im} \varphi = H$ .

## 7.2 Các định lý đẳng cấu

### Định lý đẳng cấu thứ nhất

Cho đồng cấu  $\varphi : G \rightarrow H$ . Khi đó  $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$ .

### Định lý đẳng cấu thứ hai

Cho  $N \trianglelefteq G$ ,  $H \leq G$ . Khi đó  $HN \leq G$ ,  $N \cap H \trianglelefteq H$ , và  $HN/N \cong H/(N \cap H)$ .

### Định lý đẳng cấu thứ ba

Cho  $K \leq N \trianglelefteq G$ ,  $K \trianglelefteq G$ . Khi đó  $N/K \trianglelefteq G/K$  và  $(G/K)/(N/K) \cong G/N$ .

## 8 Tác động nhóm

### 8.1 Nhóm tác động lên tập hợp

#### Định nghĩa

**Tác động trái** của nhóm  $G$  lên tập  $X$ : ánh xạ  $G \times X \rightarrow X$ ,  $(g, x) \mapsto g \cdot x$ , thỏa:

1.  $e \cdot x = x$  với mọi  $x \in X$ ;
2.  $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$  với mọi  $g, h \in G$ ,  $x \in X$ .

Tương đương với đồng cấu  $G \rightarrow \operatorname{Sym}(X)$  (nhóm hoán vị của  $X$ ).

#### Định nghĩa

**Quỹ đạo** của  $x$ :  $\operatorname{Orb}(x) = G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$ . **Nhóm ổn định** (stabilizer) của  $x$ :  $\operatorname{Stab}(x) = G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \leq G$ .

### Định lý quỹ đạo – ổn định

$$|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)] = |G|/|\operatorname{Stab}(x)|.$$

**Định nghĩa**

**Điểm bất động** của  $g$ :  $\text{Fix}(g) = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ . **Tâm** (center) của nhóm:  $Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \forall x \in G\}$ .

**8.2 Công thức lớp****Định nghĩa**

**Tác động liên hợp**:  $G$  tác động lên chính nó bởi  $g \cdot x = gxg^{-1}$ . Quỹ đạo: **lớp liên hợp**  $\text{Cl}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ . Nhóm ổn định: **tâm hóa tử**  $C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$ .

**Công thức lớp**

Cho  $G$  nhóm hữu hạn,  $x_1, \dots, x_r$  là đại diện các lớp liên hợp có nhiều hơn một phần tử. Khi đó:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)]$$

**Định lý**

Nếu  $|G| = p^n$  ( $p$  nguyên tố,  $n \geq 1$ ) thì  $Z(G) \neq \{e\}$ . Hệ quả: nhóm cấp  $p^2$  luôn Abel.

**8.3 Định lý đếm Burnside****Bổ đề Burnside (Cauchy–Frobenius)**

Cho nhóm hữu hạn  $G$  tác động lên tập hữu hạn  $X$ . Số quỹ đạo:

$$|\text{số quỹ đạo}| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

**Ví dụ**

Đếm số cách tô 4 đỉnh hình vuông bằng 2 màu (khi xoay được coi như nhau):  $G = \{e, r, r^2, r^3\} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  tác động lên  $2^4 = 16$  cách tô.  $|\text{Fix}(e)| = 16$ ,  $|\text{Fix}(r)| = |\text{Fix}(r^3)| = 2$ ,  $|\text{Fix}(r^2)| = 4$ . Số quỹ đạo  $= (16 + 2 + 4 + 2)/4 = 6$ .

## 9 Các định lý Sylow

### Định nghĩa

Cho  $G$  nhóm hữu hạn,  $|G| = p^a m$  với  $p$  nguyên tố,  $\gcd(p, m) = 1$ . Nhóm con cấp  $p^a$  gọi là  **$p$ -nhóm con Sylow** (ký hiệu  $\text{Syl}_p(G)$ : tập các  $p$ -nhóm con Sylow;  $n_p = |\text{Syl}_p(G)|$ ).

### Định lý Sylow thứ nhất

$\text{Syl}_p(G) \neq \emptyset$ , tức tồn tại  $p$ -nhóm con Sylow.

### Định lý Sylow thứ hai

Mọi  $p$ -nhóm con Sylow đều liên hợp: nếu  $P, Q \in \text{Syl}_p(G)$  thì tồn tại  $g \in G$  sao cho  $Q = gPg^{-1}$ .

### Định lý Sylow thứ ba

$n_p \equiv 1 \pmod{p}$  và  $n_p \mid m$  (với  $|G| = p^a m$ ,  $\gcd(p, m) = 1$ ).

### Tính chất

$n_p = 1 \Leftrightarrow p$ -nhóm con Sylow duy nhất  $\Leftrightarrow p$ -nhóm con Sylow chuẩn tắc.

### Định lý Cauchy

Cho  $G$  nhóm hữu hạn,  $p$  nguyên tố,  $p \mid |G|$ . Khi đó  $G$  có phần tử cấp  $p$ .

### Ví dụ

$|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$ . Thì  $n_2 \mid 3$  và  $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ , nên  $n_2 \in \{1, 3\}$ .  $n_3 \mid 4$  và  $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ , nên  $n_3 \in \{1, 4\}$ .

### Phương pháp

Để phân loại nhóm cấp  $n$ : dùng ràng buộc Sylow để giới hạn  $n_p$ ; nếu  $n_p = 1$  thì có nhóm con chuẩn tắc; kết hợp tích nửa trực tiếp để liệt kê các nhóm không đẳng cấu.